MemoryLab: aprende desde cero

Universidad Mariano Gálvez | Ingeniería en Sistemas | Grupo 3

1. Primero configura la memoria

Qué hace esta pantalla: prepara un experimento, llamado escenario. Decide cuánta RAM habrá, en qué tamaño de partes la dividirás y cuánto almacenamiento secundario tendrás. Son cantidades simuladas: no cambian la memoria física de tu computadora.

Entra a **http://localhost/sistemg3/public/login** con **admin@admin.com** y contraseña **123**. Abre **Configuración de memoria** en el menú lateral. En **Escenario**, selecciona **Crear un escenario nuevo**.

Campo	Escribe	Qué significa
Nombre del escenario	Mi práctica 01	Nombre para reconocer este experimento
RAM total (KB)	4	Espacio donde estarán las páginas que se carguen
Tamaño de página (KB)	1	Tamaño de cada parte del proceso y de cada marco de RAM
Número de marcos	No escribas	La app calcula 4 porque 4 dividido entre 1 es 4
Almacenamiento secundario (KB)	16	Espacio simulado para las páginas que estén fuera de RAM

Escribe solo los números: **4**, **1** y **16**, sin agregar las letras KB. Pulsa **Guardar configuración** una vez. Anota el nombre y el **#ID** que aparezca.

Qué debes ver: cuatro marcos creados, todavía libres. Aún no hay procesos ni páginas. Configurar la memoria prepara el espacio; el siguiente paso será crear un proceso.

Qué datos sirven y cuáles no

La RAM y la página deben ser enteros positivos; la página no puede superar la RAM y la división debe dar un entero. **RAM 4 / página 1** es válido; **RAM 4 / página 2** también. **RAM 4 / página 3**, **RAM 4 / página 8**, cero o decimales en esos dos campos se rechazan. La app admite hasta 1024 marcos y 65536 KB por capacidad.

El almacenamiento secundario sí admite **0**, pero las páginas nuevas empiezan allí: con cero no podrás crear Chrome en esta práctica. Usa **16**. La tarjeta lateral recomienda 16 KB de RAM; para este ejercicio escribe **4**, así podrás llenarla rápidamente.

Orden de trabajo: configurar memoria, crear proceso, solicitar páginas, consultar direcciones. Después practicarás segmentación y comparación. Antes de crear procesos puedes ajustar las capacidades. Cuando el escenario ya tiene procesos, crea otro escenario para probar una configuración diferente.

2. Después crea un proceso

Qué es un proceso: en este modelo representa un programa. Lo llamarás Chrome, pero escribir ese nombre no abre el navegador ni mide su consumo real.

1. Abre **Procesos**.
2. En **Escenario**, selecciona **Mi práctica 01** y comprueba su #ID.
3. En **Crear proceso**, escribe **Nombre: Chrome** y **Tamaño (KB): 6**.
4. Comprueba **Páginas requeridas: 6**. Ese resultado lo calcula la app; no eliges los números de página.
5. Pulsa **Crear proceso** una sola vez.

De dónde salen las páginas

Chrome mide 6 KB y elegiste páginas de 1 KB. **6 dividido entre 1 es 6 páginas.** La app las crea y numera automáticamente: **P0, P1, P2, P3, P4 y P5**. Se empieza desde cero.

Piensa en seis piezas y cuatro casillas. Las piezas son las páginas de Chrome; las casillas son los marcos de RAM. Cada casilla puede guardar una página. Inicialmente las seis piezas están en almacenamiento secundario y las cuatro casillas siguen libres.

Después de crear Chrome	Debe indicar
Páginas de Chrome	6, todavía en DISCO
RAM utilizada	0 KB
Marcos libres	4
Secundaria utilizada / disponible	6 KB / 10 KB

Qué depende de la configuración

Si en otro escenario cambias...	Entonces...
RAM a 8 KB y mantienes página de 1 KB	Hay 8 marcos; caben más páginas a la vez
Página a 2 KB con RAM de 4 KB	Hay 2 marcos; Chrome de 6 KB tiene 3 páginas
Chrome a 3 KB con página de 1 KB	Chrome tiene 3 páginas
Secundaria a 4 KB, antes de crear Chrome de 6 KB	La creación se rechaza: no caben sus páginas iniciales

El número de páginas depende del tamaño del proceso y del tamaño de página. Si no divide exacto, se redondea hacia arriba: un proceso de 5 KB con páginas de 2 KB requiere 3 páginas. Cada página ocupa su tamaño completo en este modelo.

Por ahora conserva los datos originales: RAM 4, página 1, secundaria 16 y Chrome 6. Puede ser más grande que la RAM porque irás cargando solo algunas de sus páginas.

3. Ahora usa la memoria: Paginación

Abre **Paginación**. Comprueba el escenario **Mi práctica 01** y selecciona **Chrome** en **Seleccionar proceso**. Al cambiar de pantalla, comprueba siempre escenario y proceso.

En la tabla, **Página** identifica una parte de Chrome; **Marco** indica dónde está actualmente en RAM. **Presente: No / Estado: DISCO / sin marco** significa que la página todavía no ocupa RAM. No significa que esté borrada.

En **Solicitud de CPU**, selecciona **Modo de simulación: Automático**. Elige cada página de la tabla siguiente y pulsa **Acceder a página** una vez. Espera el resultado antes de continuar. Respeta el orden.

Paso	Página que eliges	Qué debería pasar
1	Página 0, DISCO	P0 entra al marco 0. RAM usada: 1 KB
2	Página 1, DISCO	P1 entra al marco 1. RAM usada: 2 KB
3	Página 3, DISCO	P3 entra al marco 2. RAM usada: 3 KB
4	Página 2, DISCO	P2 entra al marco 3. RAM usada: 4 KB
5	Página 0, RAM	Ya estaba cargada. El mapa no necesita moverla
6	Página 4, DISCO	Sale P0; P4 ocupa el marco 0. RAM sigue en 4 KB

Qué significa cada resultado

PAGE_FAULT, fallo de página: pediste una página que estaba fuera de RAM. Para completar el acceso hubo que cargarla. Eso ocurre en los pasos 1, 2, 3, 4 y 6.

PAGE_HIT, acierto: pediste una página que ya estaba en RAM. En el paso 5, P0 sigue en su marco y no aparece una segunda copia por pedirla otra vez.

FIFO, primero en entrar, primero en salir: en el paso 6 la RAM estaba llena. P0 había entrado antes que las demás, por eso deja su marco y vuelve a secundaria. Usarla otra vez en el paso 5 no cambia su orden de entrada. La página no se elimina de Chrome.

Punto de control: marco 0 = P4; marco 1 = P1; marco 2 = P3; marco 3 = P2. P0 y P5 están en DISCO. RAM usada: 4 KB; secundaria usada: 2 KB. En **Inicio**, con este escenario, **Page Faults** debe indicar **5**. Regresa sin hacer accesos adicionales.

Si una página sigue en RAM, pedirla de nuevo produce un Hit. Si FIFO la expulsó, volver a pedirla produce otro Fault. La tabla actual es la que te permite saberlo.

4. Luego busca un dato: Traducción de direcciones

Qué significa una dirección: una posición dentro de la memoria. Si Chrome pide la posición 100, no está pidiendo 100 KB adicionales ni el tamaño del programa; quiere localizar un dato en esa posición. Las posiciones empiezan en cero.

Primero, un dato en una página que sí está cargada

Abre **Traducción de direcciones**. Selecciona el mismo escenario y **Chrome**. En **Dirección en bytes, desde cero**, escribe **3500** y pulsa **Traducir dirección**.

P0 contiene las posiciones 0 a 1023; P1, de 1024 a 2047; P2, de 2048 a 3071; P3, de 3072 a 4095. **3500 cae dentro de P3.** Desde el comienzo de P3 avanzas **3500 - 3072 = 428 bytes**.

Dato	Cómo entenderlo
Tamaño de página: 1024 bytes	Lo fijaste al elegir 1 KB
Página: 3	La posición 3500 pertenece a P3
Offset: 428	El dato está 428 bytes después del comienzo de P3
P3 está en marco 2	Lo decidieron las cargas de la página anterior
Dirección física: 2476	El marco 2 empieza en 2048; 2048 + 428 = 2476

Dirección lógica 3500: posición desde la que Chrome identifica el dato. **Dirección física simulada 2476:** posición donde lo localizas en la RAM del escenario. Ambas se refieren al mismo dato. El offset es cuánto avanzas dentro de la página.

Ahora, un dato cuya página salió de RAM

1. En la misma pantalla, cambia la dirección a **100** y vuelve a traducir.
2. Debe mostrar **P0**, **offset 100** y **sin marco**. P0 salió por FIFO; por eso no hay dirección física disponible.
3. Ve a **Paginación**, comprueba escenario y Chrome. En Automático solicita **Página 0, DISCO** una vez.
4. Sale **P1** y entra **P0 al marco 1**: era la siguiente víctima de FIFO.
5. Vuelve a **Traducción de direcciones**, selecciona Chrome y traduce **100** otra vez. Ahora obtienes **1124**, porque el marco 1 empieza en 1024 y sumas 100.

La misma dirección lógica puede terminar en otro lugar de RAM si cambia la ubicación de su página. Por eso consultas una tabla y no memorizas un marco.

Qué no hace esta calculadora: no carga la página ni registra otro acceso de CPU. Solo consulta la tabla. La carga del paso 3 sí cuenta: llevas siete solicitudes, seis Faults y un Hit. Comprueba **Page Faults: 6** en Inicio.

5. Después practica Segmentación

Nueva idea: ahora dividirás un programa en partes de distinto tamaño, como Código y Datos. Cada parte tiene un comienzo, llamado **base**, y un tamaño que también funciona como **límite**.

Este ejercicio utiliza otro escenario. **No cambies la configuración del anterior.** Abre **Segmentación**; en **Nuevo escenario** escribe **Nombre: Mi práctica segmentos 01**, **RAM total (KB): 16** y pulsa **Crear escenario**. Anota su #ID.

En **Crear proceso**, escribe **Nombre: Editor**, **Tamaño del proceso (KB): 4** y pulsa **Crear proceso**. Aquí el proceso se crea en esta misma pantalla. No tienes que poner tamaño de página ni secundaria en este formulario.

En **Agregar segmento**, crea las siguientes filas, una por una. Las bases y tamaños se escriben en **bytes**, sin KB.

Nombre	Base (bytes)	Tamaño / límite (bytes)	Posiciones que ocupa
Código	1000	1200	1000 a 2199
Datos	4000	800	4000 a 4799
Stack	7000	600	7000 a 7599
Heap	9000	1000	9000 a 9999

Pulsa **Agregar segmento** después de cada fila. El número de segmento se asigna solo. Las regiones deben caber en la RAM y no pisarse entre sí. Código empieza en 1000 y tiene 1200 posiciones: termina en 2199 porque se cuenta también la primera.

Qué debes ver: cuatro segmentos activos. Ocupan **3600 bytes** de **16384**; quedan **12784 libres**. Declarar Editor de 4 KB no reserva automáticamente esos 4096 bytes en RAM: aquí ocupan espacio los segmentos que agregaste. Los espacios libres entre ellos son huecos.

Comprueba qué accesos están permitidos

En **Direccionamiento por segmentación**, selecciona **0 · Código · límite 1200**. Prueba cada offset y pulsa **Acceder**.

Offset en bytes	Resultado esperado	Por qué
100	SEGMENT_ACCESS; dirección 1100	100 es menor que 1200; sumas 1000 + 100
1199	SEGMENT_ACCESS; dirección 2199	Es el último desplazamiento permitido
1200	SEGMENTATION_FAULT	Queda una posición fuera del segmento

Regla: el offset debe ser cero o positivo y menor que el tamaño; después suma base y offset. El rechazo no borra los segmentos ni cierra automáticamente Editor en la app. Aunque haya RAM libre al lado, ese espacio no pertenece a Código.

6. Al final compara y repasa

Abre **Comparación de asignación**. Esta pantalla trae un ejemplo fijo: hay **9 KB libres**, separados en huecos de **3 KB y 6 KB**. Cada cálculo es independiente y no cambia tus dos escenarios.

En **Tamaño solicitado en bytes**, escribe **8192** y pulsa **Comparar asignación**.

Técnica	Qué debería pasar	Idea que demuestra
Contigua	Rechazada	Pide 8 KB juntos; el mayor hueco solo mide 6 KB
Paginación	Aceptada	Reparte páginas entre los marcos disponibles
Segmentación	Aceptada en este ejemplo	Código de 5 KB y Datos de 3 KB caben en los dos huecos

Tener suficiente espacio al sumar los huecos no garantiza tener una región continua del tamaño solicitado. Esa separación del espacio libre ilustra la **fragmentación externa**. Que segmentación acepte aquí depende del tamaño de sus partes y de estos huecos.

Después escribe **7500** y compara otra vez. Paginación usa ocho páginas de 1024: reserva **8192 bytes**, y quedan **692** sin usar dentro de la última página. Ese sobrante es **fragmentación interna**. En este caso, segmentación reserva **7500**, sin ese relleno. Contigua sigue rechazada porque 7500 supera el hueco de 6144 bytes.

Qué menú usar para cada pregunta

Quiero...	Abro...
Definir el tamaño de mi experimento de paginación	Configuración de memoria
Crear Chrome y sus páginas	Procesos
Cargar páginas, obtener Hit/Fault y ver FIFO	Paginación
Localizar un dato usando la tabla actual	Traducción de direcciones
Crear regiones y probar base, límite y offset	Segmentación
Entender huecos y sobrantes	Comparación de asignación
Revisar lo que hice y los resultados	Historial, seleccionando el escenario

Para repetir desde el principio, crea **Mi práctica 02** y otro escenario de segmentos. Así conservas lo anterior y empiezas con contadores nuevos. No hace falta volver a ejecutar seeders. Deja **Demostración**, **Demanda de memoria** y **Terminal educativa** para después de dominar este recorrido.

Qué guía usar ahora y cuál para exponer

Esta guía es para practicar desde la app vacía y entender lo que haces. El archivo **docs/guion-exposicion-60-minutos.md** y su PDF son el guion de una hora con turnos y texto para los cinco integrantes. Usa ese guion y el PowerPoint de 24 diapositivas después de practicar aquí. La secuencia de cargas y los cálculos son los mismos.

Preparado el 21 de octubre de 2026 a partir de las pantallas y reglas instaladas de MemoryLab. Abrir este documento no crea datos: tú completas los formularios.